ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ МАСТЕРА

Счётчик людей для столовой

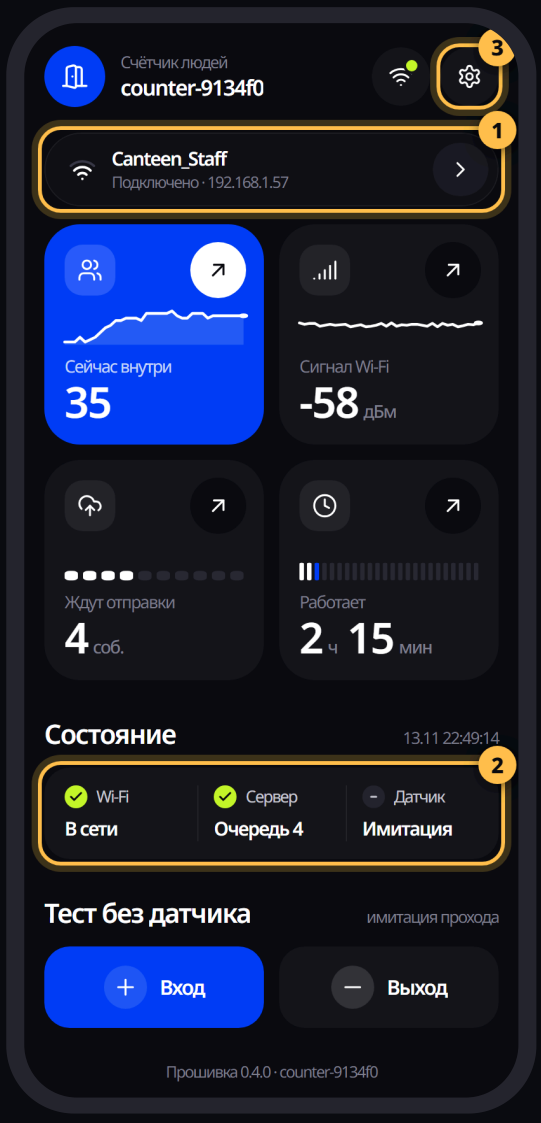
Как подключить плату счётчика к Wi-Fi столовой и проверить, что данные уходят на сайт Genery. Займёт около 10 минут, ноутбук не нужен — только телефон.

ESP32 + датчик TOF400C

Настройка с телефона

Прошивка 0.4

- [ ] Плата счётчика и USB-кабель
- [ ] USB-зарядка 5 В, от 1 А (подойдёт зарядка от телефона)
- [ ] Телефон с Wi-Fi
- [ ] Название и пароль Wi-Fi столовой
- [ ] ID столовой — его даёт администратор (например, **main**)



Панель платы после настройки

ЗНАКОМСТВО С ПЛАТОЙ

Что где на плате

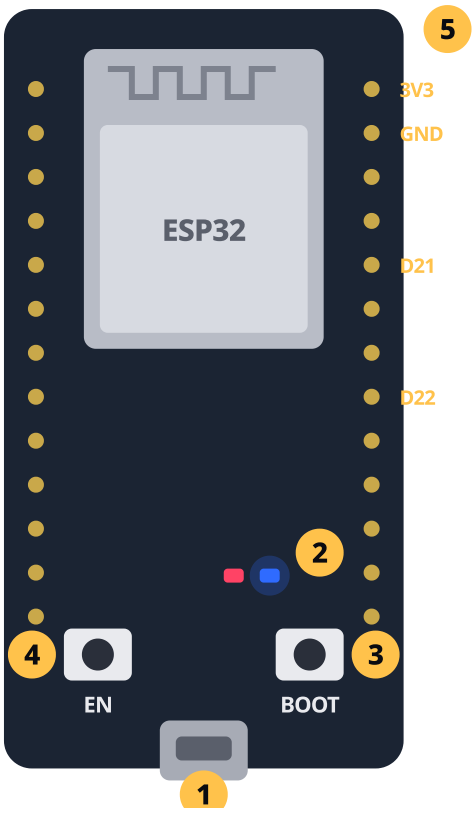


Схема платы ESP32 DevKit. У вашей платы детали могут стоять чуть иначе.

1. **USB-разъём** — сюда подключается питание от зарядки.
2. **Синий светодиод** — показывает состояние (таблица ниже). Красный рядом просто означает, что есть питание.
3. **Кнопка BOOT** — удерживать **5 секунд**, чтобы стереть настройки Wi-Fi и настроить заново.
4. **Кнопка EN** — перезагрузка платы. Настройки при этом не стираются.
5. **Контакты датчика**: 3V3, GND, D21 (SDA), D22 (SCL). Подключает тот, кто собирал плату.

Что показывает синий светодиод

Светодиод	Что это значит	Что делать
Медленно мигает	Плата ждёт настройки Wi-Fi	Пройдите шаги 2–5
Часто мигает	Подключается к сети	Подождите до минуты
Горит постоянно	Всё работает	Ничего, можно уходить

1 Подайте питание

Подключите плату USB-кабелем к зарядке и вставьте зарядку в розетку. Через несколько секунд синий светодиод начнёт **медленно мигать** — плата ждёт настройки.

Если плату уже настраивали в другом месте, она сначала около минуты ищет старую сеть (светодиод мигает часто), а потом сама переходит в режим настройки.

2 Подключитесь к плате с телефона

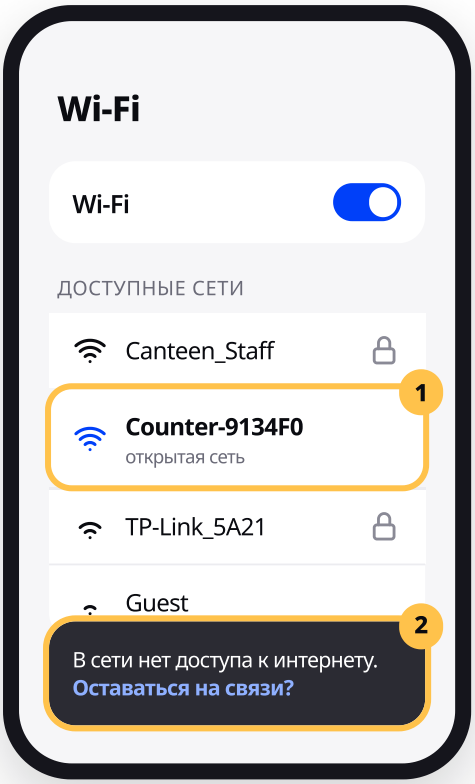


Схема: настройки Wi-Fi телефона. У разных телефонов экран выглядит по-разному.

Откройте на телефоне **Настройки** → **Wi-Fi**.

1. Найдите сеть **Counter-XXXXXX** (буквы и цифры у каждой платы свои) и подключитесь. **Пароля нет.**
2. Телефон может предупредить, что в сети нет интернета. Выберите **«Оставаться на связи»** / «Использовать эту сеть» — интернет здесь и не нужен.

Страница настройки откроется сама

Через несколько секунд телефон покажет окно входа в сеть — это и есть страница платы.

Если не открылась: откройте браузер и наберите адрес **192.168.4.1**

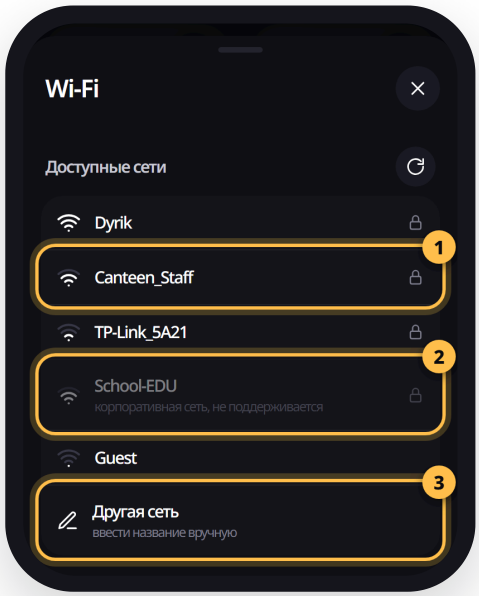
Сеть Counter-XXXXXX видна, только пока плата ждёт настройки (светодиод мигает медленно). После успешного подключения она исчезает.

3 Выберите сеть столовой

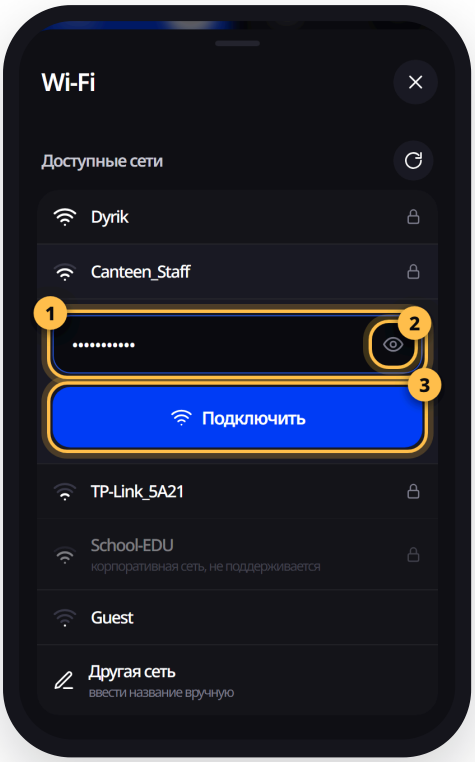
Окно **Wi-Fi** со списком сетей откроется автоматически.

1. Нажмите на **сеть столовой**. Значок слева показывает силу сигнала — чем больше дуг, тем лучше.
2. Сети с пометкой **«корпоративная, не поддерживается»** (вход по логину и паролю) не подойдут. Попросите отдельную сеть с обычным паролем.
3. Сети нет в списке (скрытая)? Нажмите **«Другая сеть»** и введите название вручную.

Кнопка со стрелкой по кругу вверху списка — обновить список сетей.

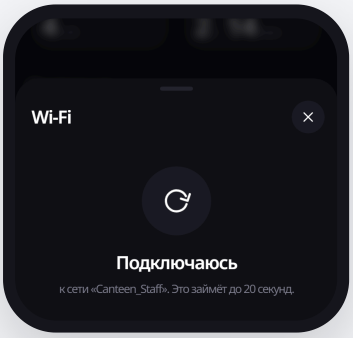


4 Введите пароль и подключите



Под выбранной сетью появится поле для пароля.

1. Введите **пароль Wi-Fi столовой**. Пароль не короче 8 символов, большие и маленькие буквы различаются.
2. Значок глаза **показывает пароль** — удобно проверить, нет ли опечатки.
3. Нажмите **«Подключить»**. Проверка занимает до 20 секунд.



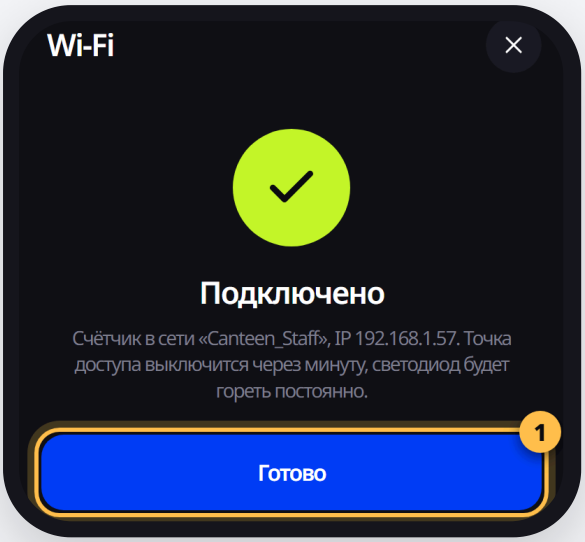
Идёт подключение

Просто подождите — до 20 секунд.

Иногда в этот момент телефон **сам отключается** от сети платы — это нормально. Посмотрите на светодиод: горит постоянно — всё получилось.

НАСТРОЙКА WI-FI

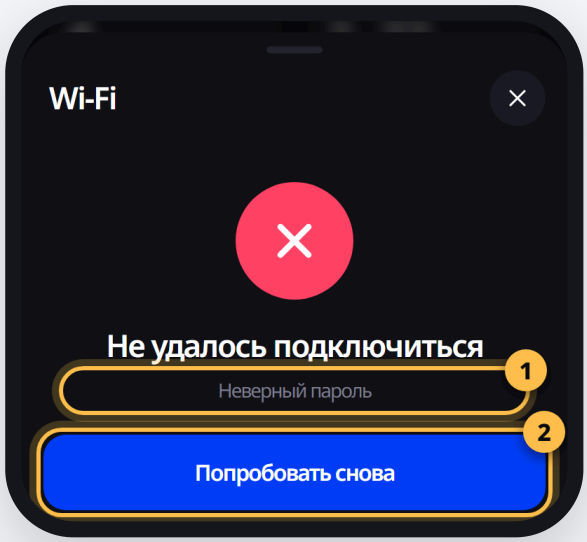
5 Результат



Подключено

1. Нажмите **«Готово»**.

Через минуту сеть Counter-XXXXXX исчезнет, а светодиод будет **гореть постоянно**.



Не удалось

1. Здесь написана **причина** (частые — в таблице ниже).
2. **«Попробовать снова»** вернёт к списку сетей.

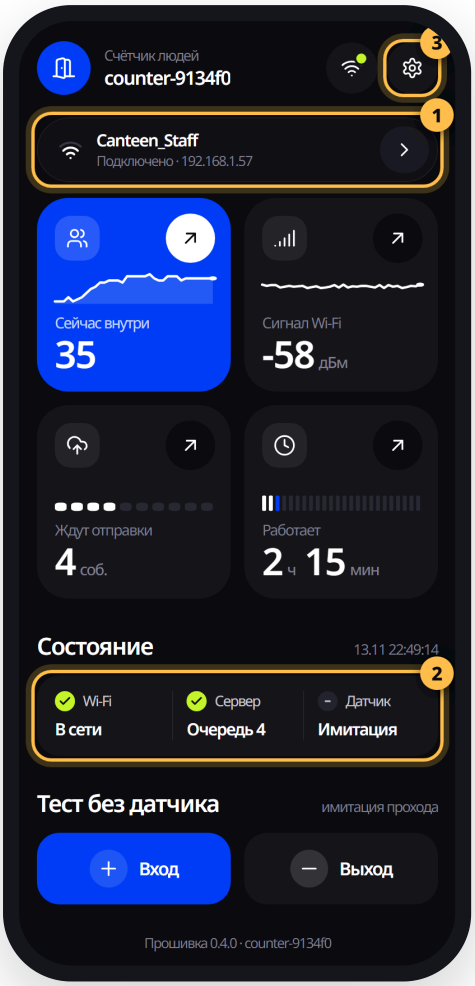
Частые причины

Неверный пароль	Проверьте пароль значком глаза: регистр букв, похожие символы (0 и O, l и I).
Сеть не найдена	Плата слишком далеко от роутера или роутер работает только на 5 ГГц. Плате нужна сеть **2,4 ГГц**.
Роутер не отвечает	Перезагрузите роутер или попробуйте ещё раз ближе к нему.
Сеть столовой с логином	Корпоративные сети (вход по логину и паролю) не поддерживаются. Нужна отдельная сеть с обычным паролем.

Если сеть или пароль ошибочны, плата ничего не сохраняет и остаётся в режиме настройки — можно спокойно пробовать ещё раз.

ПРОВЕРКА

6 Проверьте, что данные уходят



Подключите телефон обратно к **Wi-Fi столовой** и откройте в браузере панель платы:

counter-xxxxxx.local

вместо xxxxxx — буквы и цифры из названия сети платы, маленькими буквами. Если адрес не открывается (бывает на Android) — используйте IP-адрес платы из списка устройств роутера.

1. **Сеть и IP-адрес** платы. Нажмите, чтобы сменить сеть.
2. **Состояние**: у Wi-Fi и Сервера должны стоять **зелёные галочки**. Красный крестик у Сервера — откройте настройки (3) и посмотрите причину.
3. **Настройки** платы.

Пока датчик не подключён, у «Датчика» написано **«Имитация»**, а внизу есть кнопки «Вход» и «Выход» для проверки связи с сайтом.

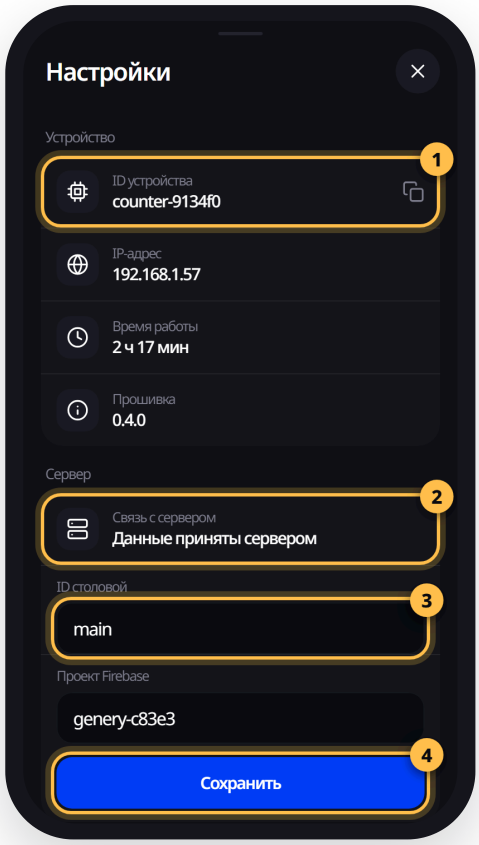
НАСТРОЙКИ ПЛАТЫ

7 Укажите столовую

Нажмите шестерёнку вверху справа — откроются **Настройки**.

1. **ID устройства**. Нажмите — он скопируется. Он понадобится на шаге 8.
2. **Связь с сервером**: должно быть «Данные приняты сервером». Если здесь ошибка — сфотографируйте экран и отправьте администратору.
3. **ID столовой** — введите ID, который дал администратор (латиницей, например **main**).
4. Нажмите **«Сохранить»**.

Поле «Проект Firebase» не меняйте.

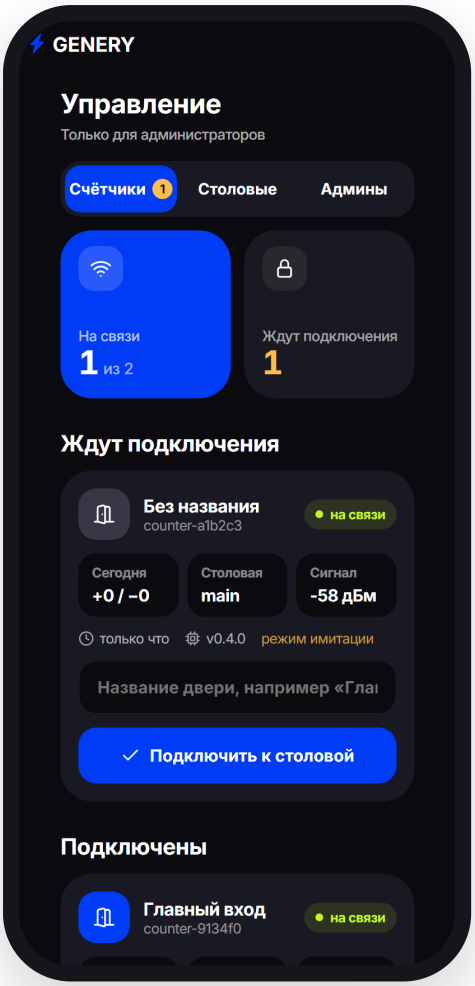


Остальные кнопки в настройках (ниже на экране)

Сменить сеть Wi-Fi	Открывает список сетей, как на шаге 3.
Отправить данные сейчас	Отправляет данные на сайт сразу, не дожидаясь очереди. Удобно для проверки.
Обнулить счётчик	Ставит «внутри» в 0 на плате и на сайте. Обычно не нужно — счёт и так начинается заново каждую ночь.
Перезагрузить	Перезапускает плату. Настройки сохраняются.
Забыть Wi-Fi	Стирает сеть и открывает режим настройки (то же, что BOOT 5 секунд).

ЗАВЕРШЕНИЕ

8 Сообщите администратору



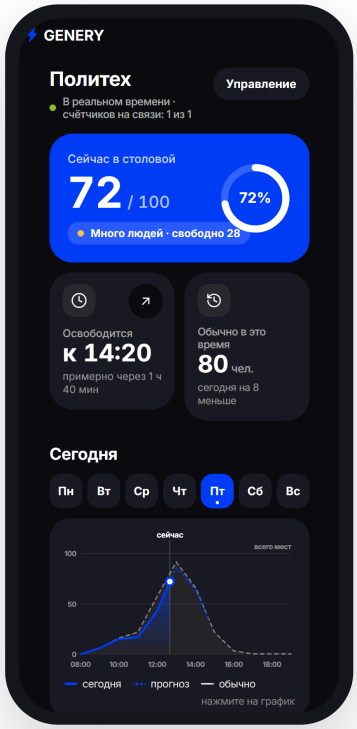
Так плату видит администратор на сайте

Отправьте администратору **ID устройства** (например, **counter-9134f0**) и где стоит плата — например, «главный вход».

Что делает администратор

1. Открывает на сайте Genery страницу столовой → **«Управление»**.
2. В разделе **«Счётчики»** находит новую плату в блоке «Ждут подключения».
3. Пишет название двери и нажимает **«Подключить к столовой»**.

ⓘ Пока администратор не подключил плату, её данные на сайте не учитываются. Это защита от посторонних устройств.



Готово

После подключения посетители видят на сайте, сколько людей в столовой, когда станет свободнее и график загрузки.

СПРАВКА

Если что-то пошло не так

Ситуация	Что делать
Нет сети Counter-XXXXXX	Посмотрите на светодиод. Мигает часто — плата ещё ищет старую сеть, подождите минуту. Горит постоянно — плата уже подключена; чтобы настроить заново, удерживайте **BOOT 5 секунд**. Не горит — проверьте зарядку и кабель.
Страница настройки не открылась	Откройте браузер и наберите **192.168.4.1**. Отключите на время мобильный интернет, если телефон упорно переключается на него.
Сменили пароль Wi-Fi или роутер	Ничего нажимать не нужно: через минуту после включения плата сама откроет сеть Counter-XXXXXX. Пройдите шаги 2–5.
Плату перенесли в другую столовую	Настройте Wi-Fi нового места (шаги 2–5), затем в настройках смените **ID столовой** (шаг 7) и сообщите администратору.
«Сервер: ошибка»	Откройте настройки → «Связь с сервером». «Нет Wi-Fi» — проблема с сетью. Другая ошибка — отправьте снимок экрана администратору.
На сайте не те цифры	Счёт за день начинается заново каждую ночь. Если нужно сбросить сейчас: Настройки → **«Обнулить счётчик»** (обнулится и на сайте).
Плата «зависла»	Нажмите кнопку **EN** или отключите и снова включите питание. Настройки и данные сохранятся.

Полезно знать

Без интернета данные не теряются

Если Wi-Fi пропал, плата копит проходы в памяти (даже при отключении питания) и отправит их, когда связь вернётся.

Сброс настроек Wi-Fi

Удерживайте **BOOT 5 секунд** или в настройках платы нажмите **«Забыть Wi-Fi»**. Счётчик и ID столовой при этом сохраняются.

Место для платы

Wi-Fi должен ловить уверенно: в панели «Сигнал Wi-Fi» лучше всего значения от **−40 до −70 дБм**. Хуже −80 — переставьте плату или роутер.

Установка датчика над дверью

Раздел появится вместе с прошивкой для датчика: высота, направление и калибровка.